Fiche Étudiant – Interprétation de la Valeur ADC (PIC16F877)

Groupe : smart thermo

Classe : 2A28

1. **Capteur utilisé**

- Expliquez la différence entre un capteur analogique et un capteur numérique.

-Un capteur analogique fournit une sortie continue qui varie en fonction de la grandeur mesurée (tension entre 0 et 5V).
-Un capteur numérique, en revanche, fournit une sortie discrète (0 ou 1) ou codée.

- Quels sont les capteurs analogiques que vous utilisez ? Que mesurent ils ?

-LM35 : capteur de température qui mesure la température ambiante en °C.

-Potentiomètre: Capteur de vapeur qui mesure le niveau de vapeur ou d'humidité dans le système

2. **Connexion avec le microcontrôleur**

- À quelle broche du PIC16F877 avez-vous connecté les capteurs analogiques ? Pourquoi ?

-LM35 est connecté à la broche RA0

-Le potentiomètre est connecté à la broche RA3

-Ces broches sont choisies car RA0 et RA3 font partie des entrées analogiques

3. Comprendre l'ADC

- À quoi sert l'ADC dans un microcontrôleur ?

L'ADC sert à convertir un signal analogique en une valeur numérique.

- Quelle est la résolution (nombre de bits) de l'ADC du PIC16F877 ?

La résolution de l'ADC du PIC16F877 est de 10 bits.

- Quelle est la valeur maximale retournée par l'ADC ?

2 puis(10) - 1= 1023 est la valeur maximale retournéee par l'ADC

4. Lecture de la valeur numérique

- Quel est le type de la valeur récupérée depuis l'ADC ?

La valeur récupérée depuis l'ADC du PIC16F877 est de type unsigned int allant de 0 à 1023 pour une résolution de 10 bits.

- Quelle est la plage de valeurs possibles avec l'ADC du PIC16F877 ?

La plage de valeurs possibles avec l'ADC du PIC16F877 va de 0 à 1023.

5. Conversion en tension analogique

- Quelle formule utilisez-vous pour convertir une valeur numérique en tension analogique ?

Tension = (Valeur ADC×Vref)/1023

- Quelle est la valeur de la tension de référence (Vref) dans votre montage ?

la valeur de la tension de référence (Vref) est généralement 5V,

- Que représente cette tension dans le contexte de votre capteur ? Donnez le lien entre la tension mesurée et la grandeur physique :

- Remplissez le tableau suivant

Chaque capteur analogique transforme une grandeur physique en une tension proportionnelle.

$$\text{Grandeur physique} = \frac{\text{Tension mesurée}}{\text{Sensibilité du capteur}}$$

Valeur ADC	Tension analogique	Grandeur physique
500	2.44V	244°C

7. Synthèse

- Quelles sont les étapes pour passer d'une valeur numérique ADC à une grandeur mesurée ?

$$\text{Tension (V)} = \frac{\text{Valeur ADC} \times V_{ref}}{1023}$$

$$\text{Température } (^\circ\text{C}) = \text{Tension (V)} \times 100$$

- Donnez la commande utilisée pour lire l'ADC : Utiliser la bibliothèque ADC de MikroC

valeur_ADC = ADC_Read(canal);

-Donnez le bout de code permettant de lire la valeur de la grandeur analogique.

```
unsigned int valeur_ADC;
 float tension, temperature;
void main() {
 ADC_Init();
while(1) {
valeur_ADC = ADC_Read(0);
tension = (valeur_ADC * 5.0) / 1023.0;
temperature = tension * 100.0;
  Delay_ms(1000);
} }
```

- Donnez le bout de code permettant d’afficher la grandeur physique sur un afficheur LCD :

```
Lcd_Out(1, 1, "Temp: ");
 FloatToStr(temperature, txt);     // Convertir float en string
  Lcd_Out(1, 7, txt);
```

8- Réalisation scénarios séance 9

Réalisez le câblage et testez votre code permettant de mettre en œuvre le scénario de la séance en cours.